

シヤント

VAってなに？

VA (vascular access): バスキュラーアクセス
透析を行うために血液を出し入れする仕組みのこと

透析を行うためには、血液を透析の機械に
通さなければいけない

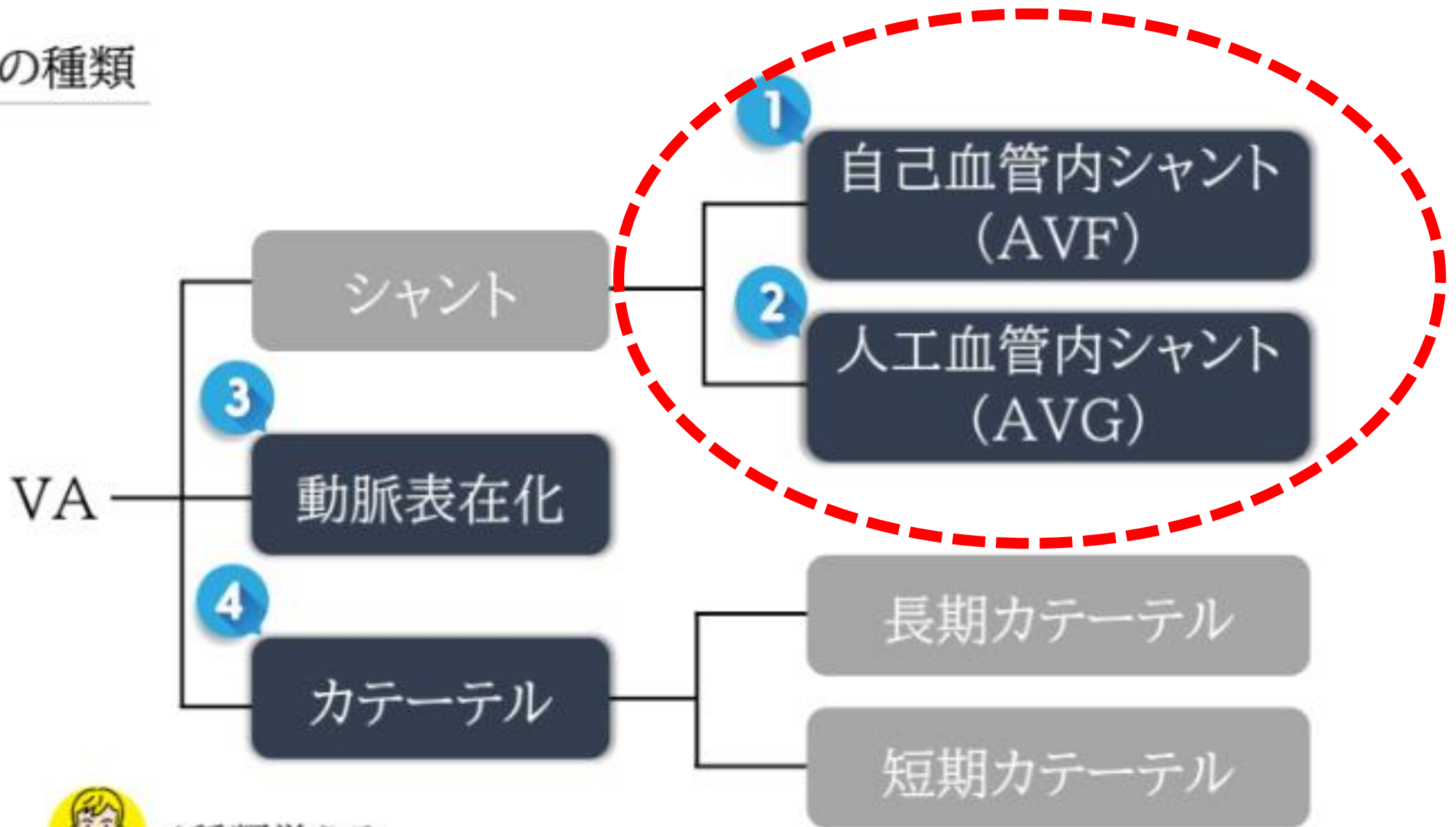
血液を透析機器に送る交通手段が必要



その際に体に造設するものを
バスキュラーアクセス(VA)という

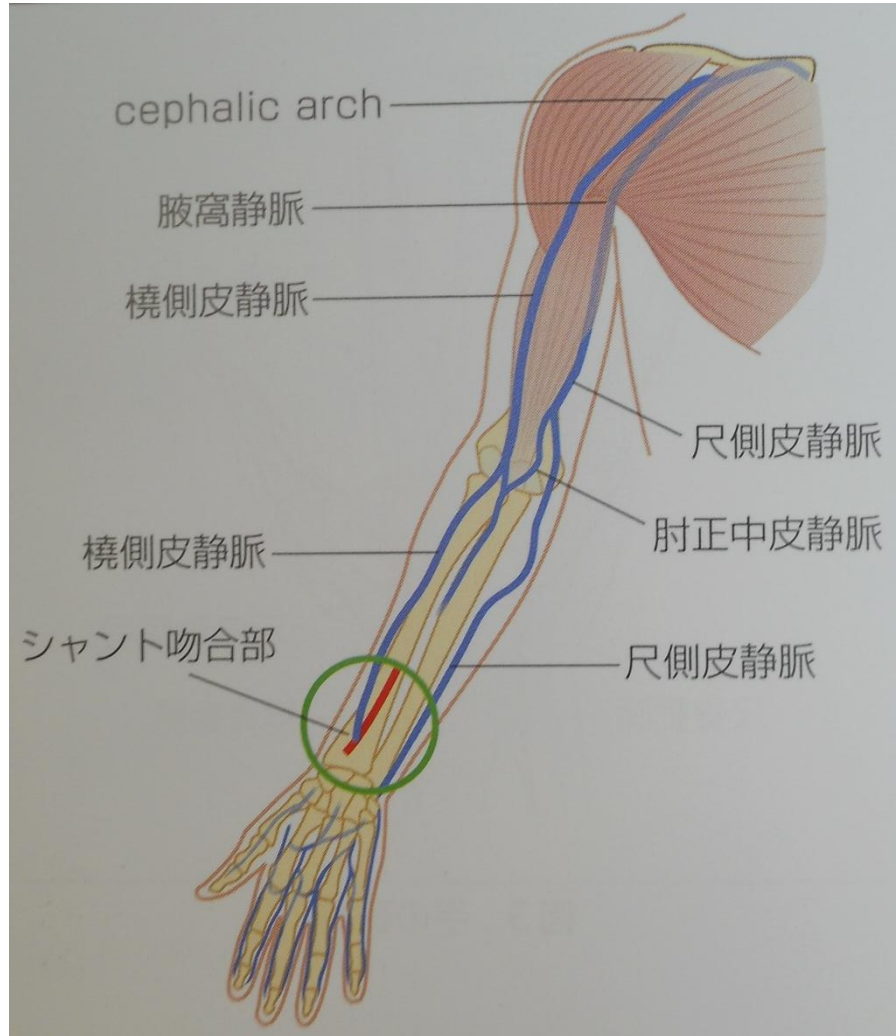


VAの種類

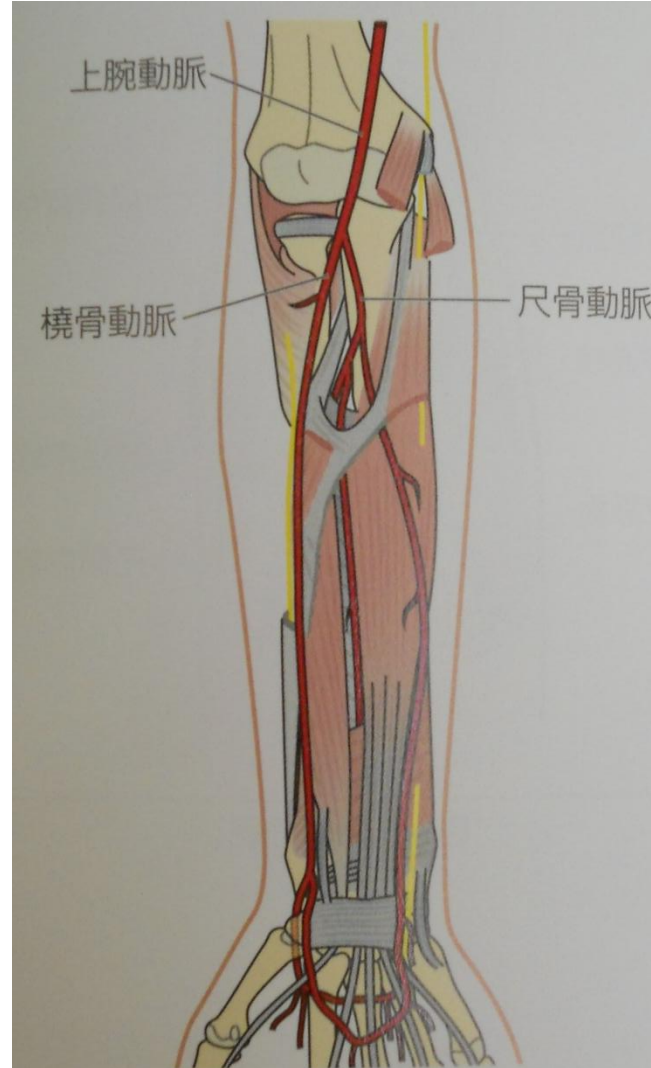


4種類覚える

血管の解剖(右手)



静脈

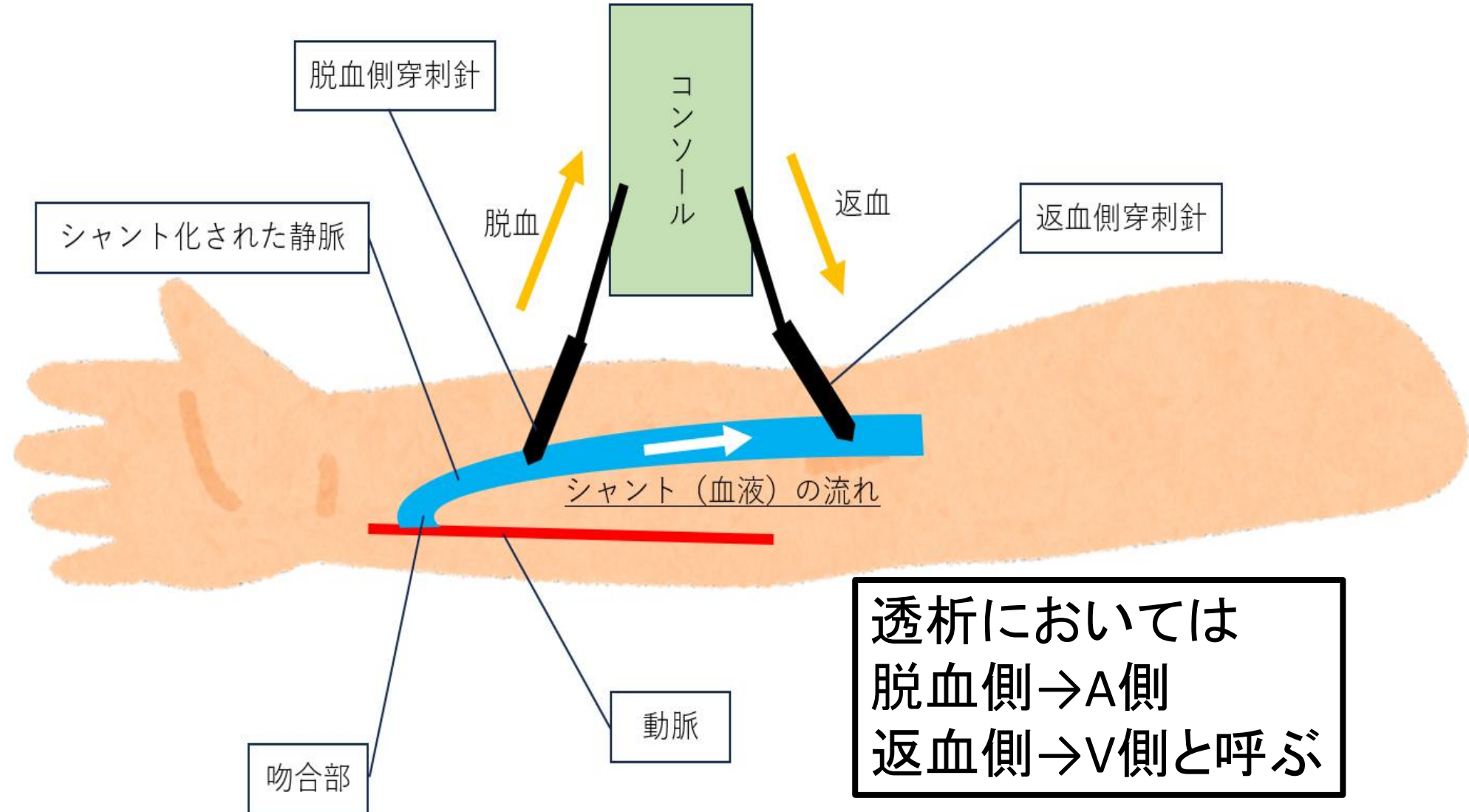


動脈

親指側→橈側(とうそく)
小指側→尺側(しゃくそく)

自己血管シャントの第一選択
橈骨動脈と橈側皮静脈を吻合

簡単にシヤント図



シャントの必要性

- なぜシャントを作成する必要がある？
 - 透析をする際、**血液を体外に出すため**
(血流量100～300ml/minを脱血するため)
静脈は流れがほぼ0のため**脱血不可**
動脈は深い位置にあり**穿刺や止血が困難**
- シャントに流れているのは動脈血？ 静脈血？
 - **静脈に動脈血が流れ込んでいる**

シャントがなくなれば透析が継続不可

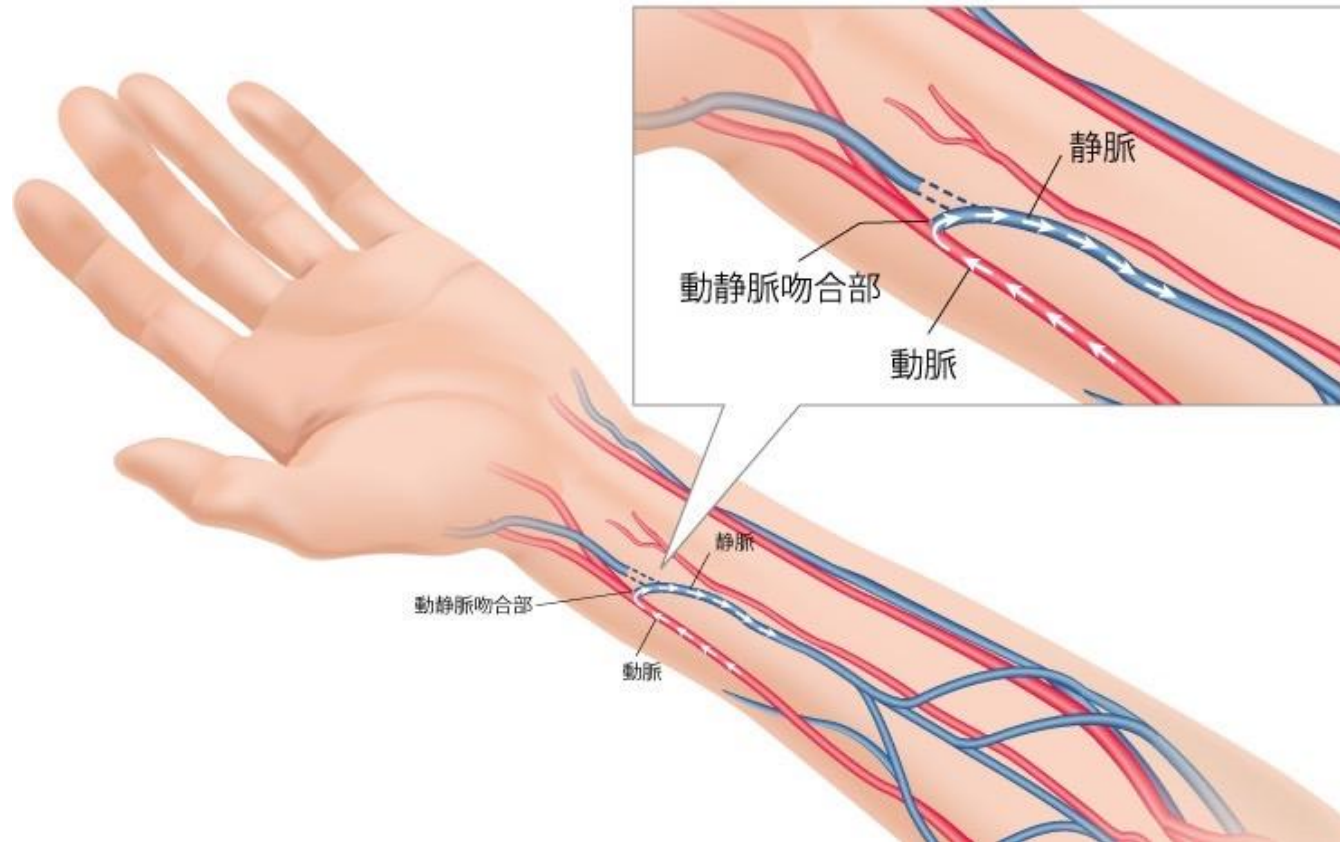
シャントは命綱！！！！

自己血管 (AVF)

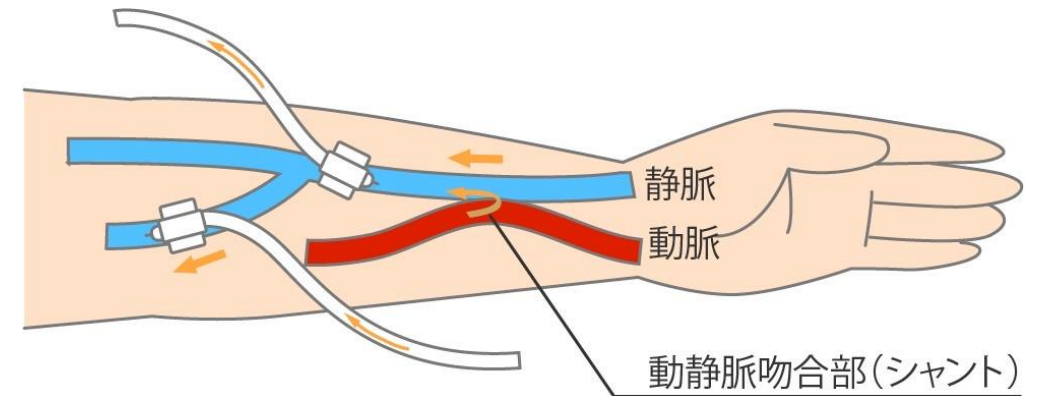
特徴

- 第一選択 (VAの中で約90%)
- 開存成績が良好
- 感染のリスクが少ない

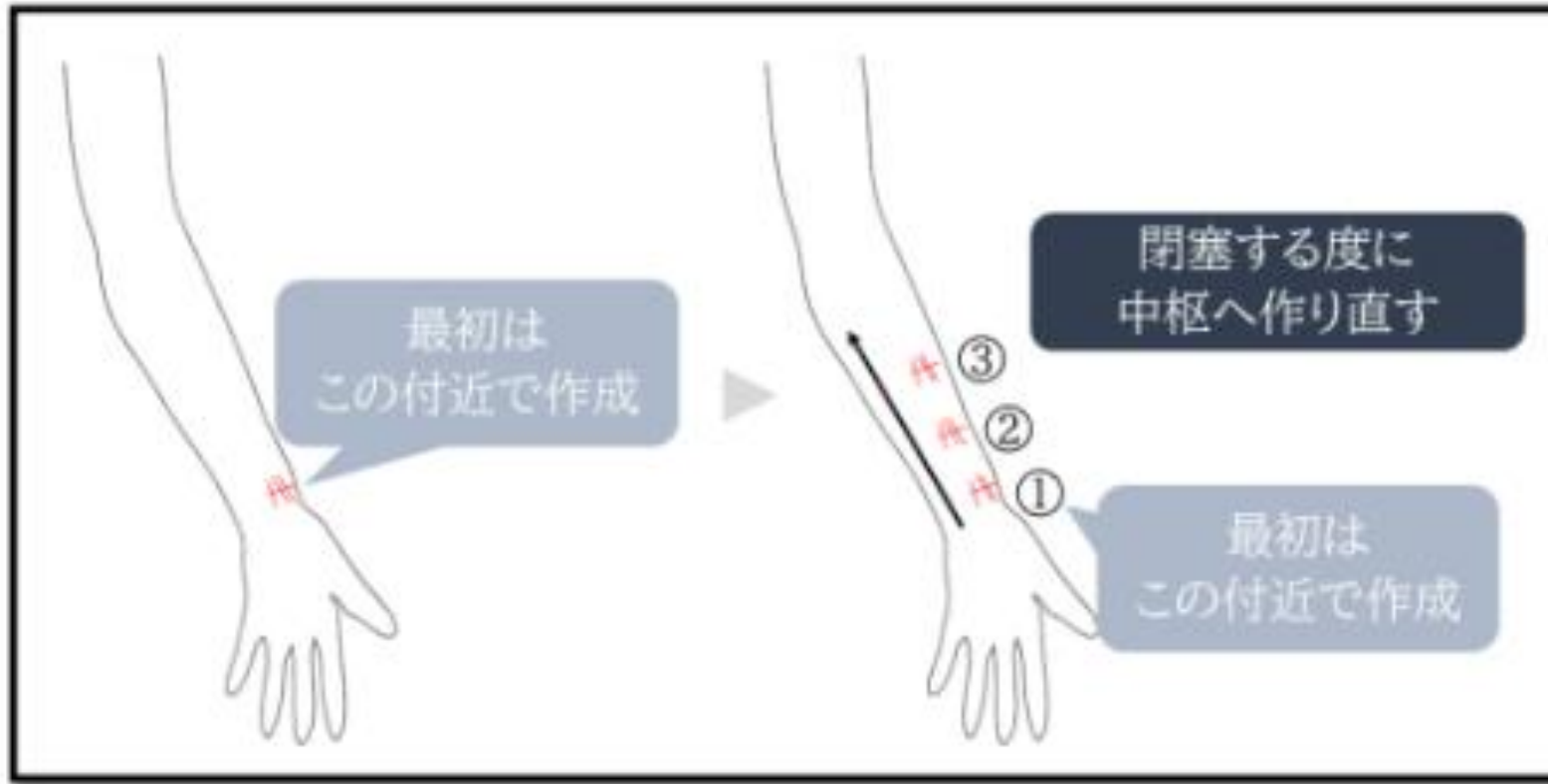
自己血管 (AVF)



初回穿刺はAVF作成2週間後以降が望ましい
→シャントが発達するまで穿刺不可のデメリット



シャント作成部位

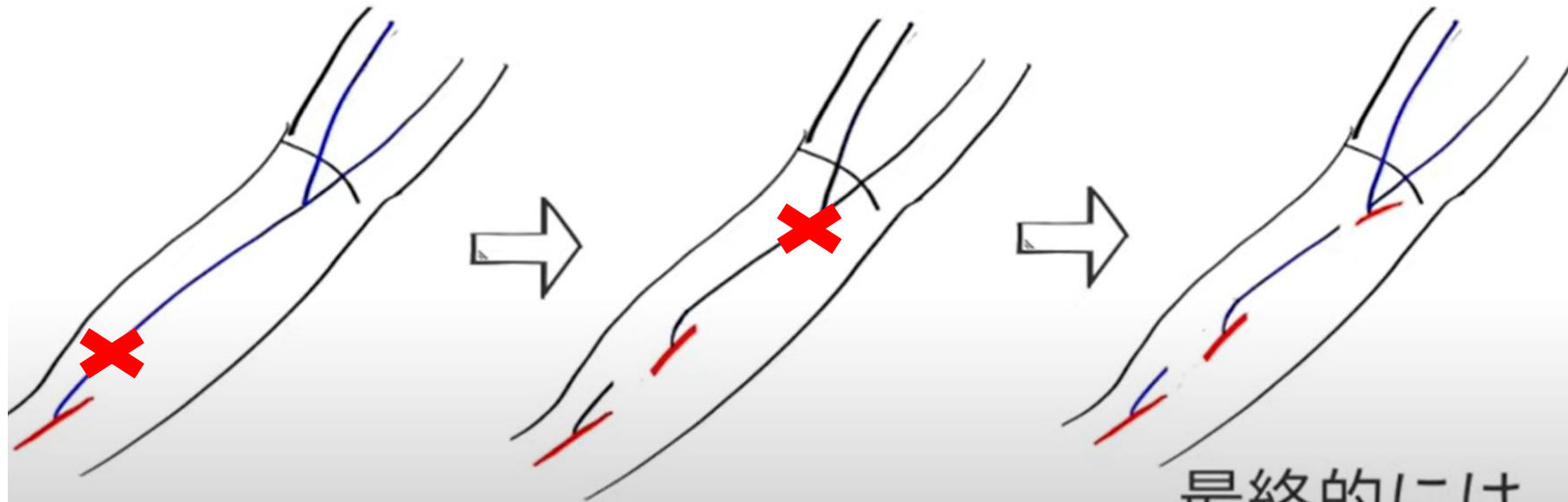


通常は利き手とは逆の手に作成して、手首付近(末梢)で作成をする場合が一番多い
作り直すことをジャンプアップと呼ぶ

ジャンプアップ

閉塞した場合

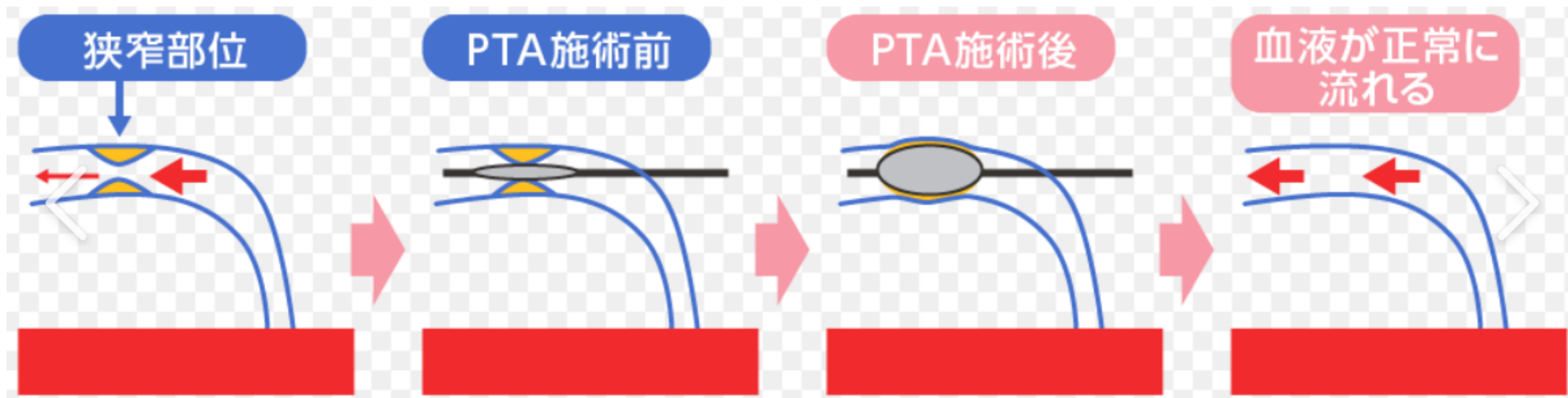
→ 手術で再建してどんどん切り上げて行く



最終的には
手術できなくなる

PTA(経皮的血管形成術)

バルーンカテーテルを血管内に挿入し、狭窄部位を拡張させる治療
シャント狭窄を未然に防ぐ



みたきでは毎週火・金の13:30～ シャント造影・PTAを行っている

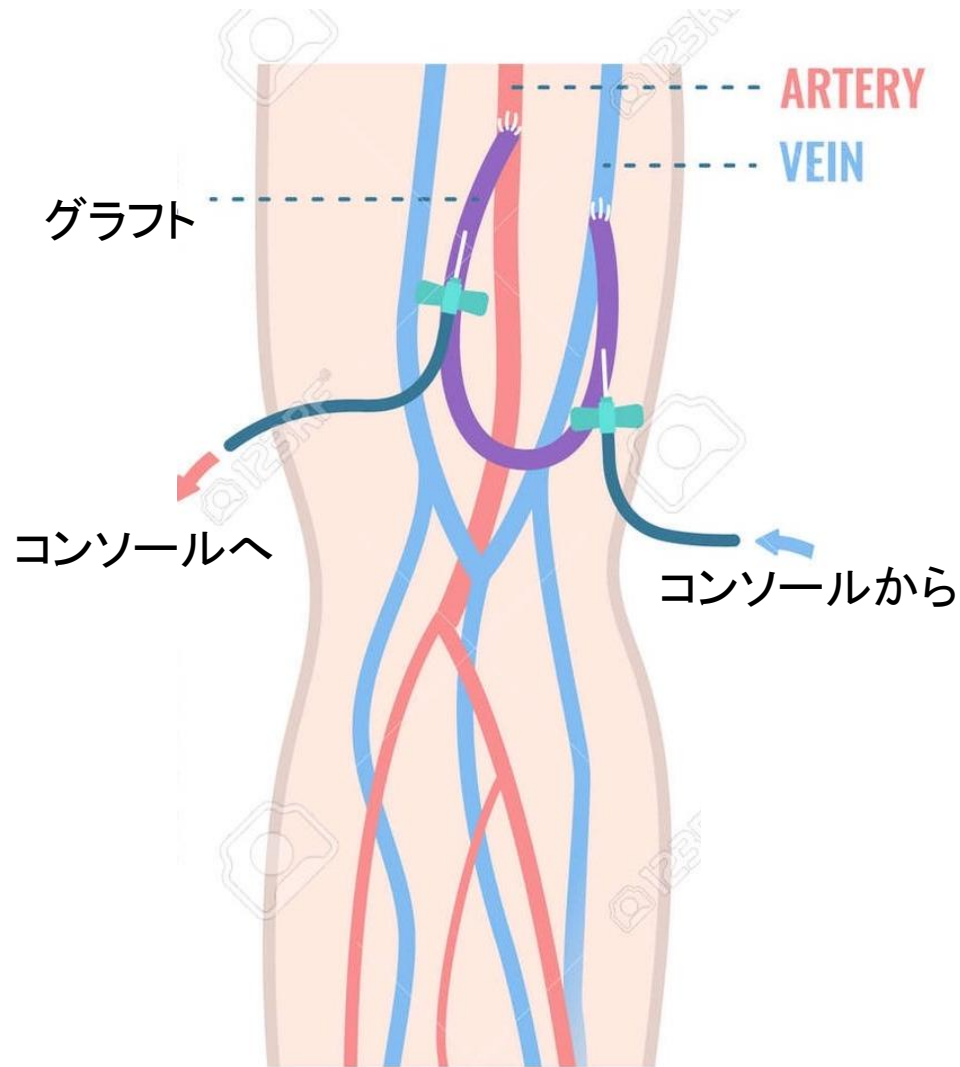
人工血管 (AVG)

特徴

- 第二選択 (VAの中で約7%)
- 表在する静脈が細かったり、閉塞している場合
- 血管が荒廃している場合
- AVFを作成しても穿刺が困難と想定される場合

AVFが作成不可の場合、やむを得ずAVGを作成するイメージ

人工血管 (AVG)



シャントの流れ
動脈吻合部→静脈吻合部

人工血管の素材

- ePTFE
- ポリウレタン

みたきではポリウレタンを使用
術後から穿刺が可能

だいじなこと



みる



きく



さわる

みる

- ・瘤の状態はどうか（テカテカしていないか、以前より大きくなっていないか）
- ・内出血はないか
- ・浮腫んでいないか
- ・感染はないか
- ・皮膚の赤みや掻き傷がないか
- ・シャント肢指先のチアノーゼがないか

感染予防のため、

透析前の**シャント手洗いorスキナは必須**

きく

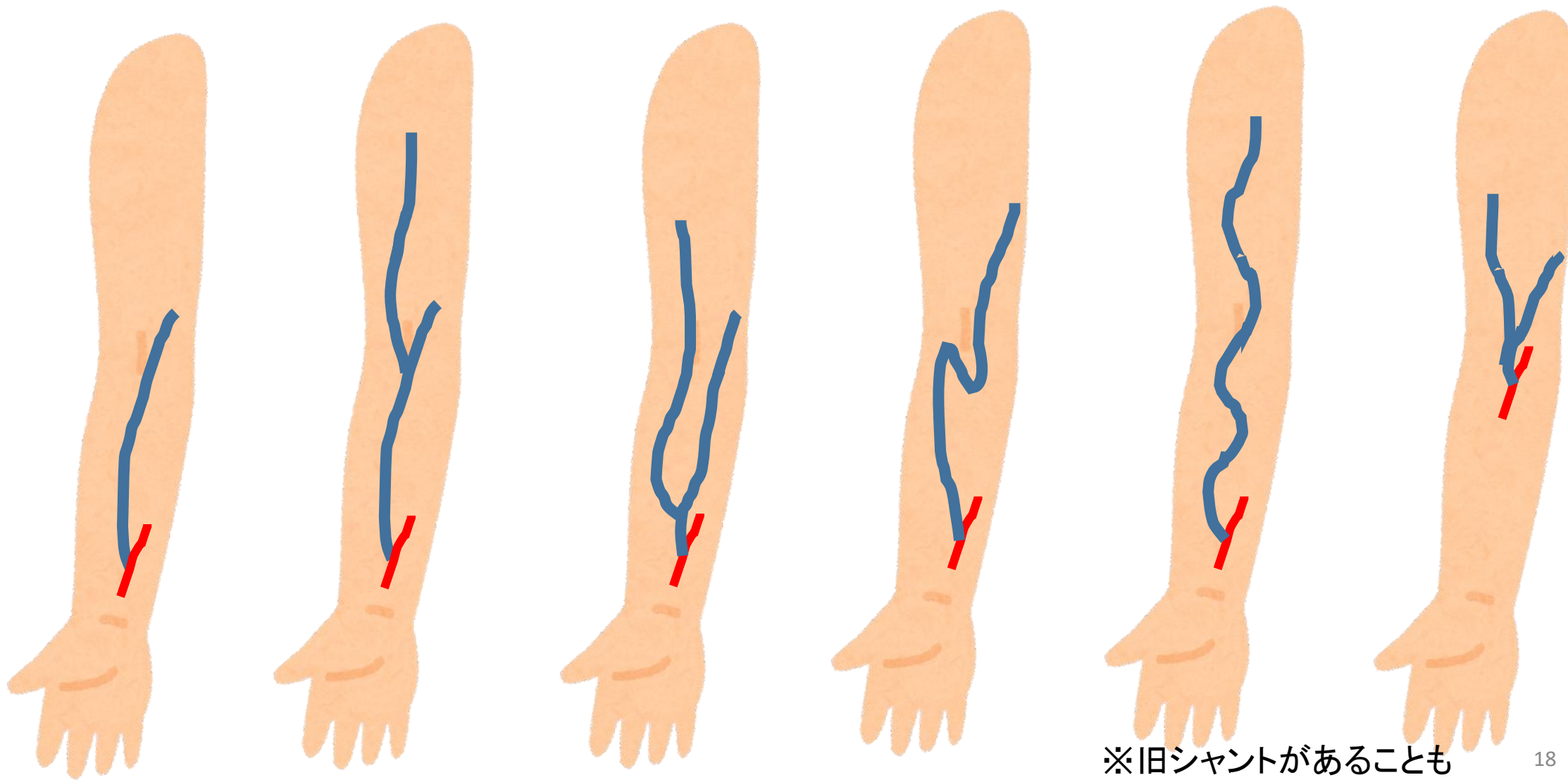
聴診器を用いてシャント音を聞く(吻合部から中枢に向かって音を聞く)

- ・正常音 「ゴーゴーorザーザー」 連続した強い音と弱い音が交互に繰り返す
吻合部が一番音が大きく、中枢側にいくほど音が小さくなる
- ・狭窄音 「ヒューヒュー」 (高音) 窓の隙間風のイメージ
- ・無音 シャント血が流れていない

さわる

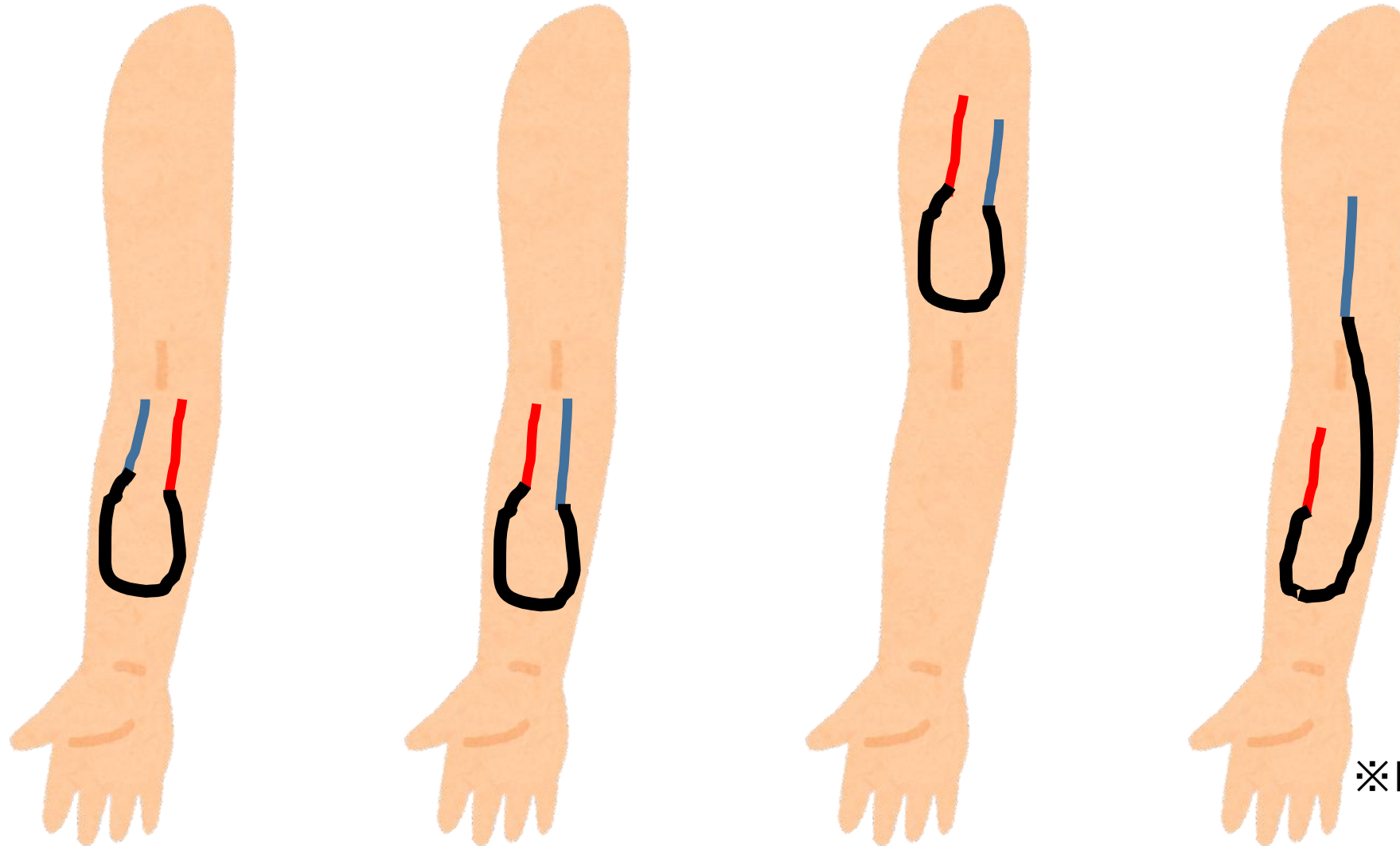
- ・正常 スリル 「ザーザー」 血液が流れていること
- ・異常 拍動 「ドクッドクッ」 流れが停滞しているイメージ
(動脈みたいな)

シャント 自己血管 パターン



※旧シャントがあることも

シャント 人工血管 パターン



※旧シャントがあることも

シャントチェック

シャントチェック時には血管全体像が見にくい

個人板や穿刺前にシャントを見せてもらうことが大事
穿刺をはじめたら自然に覚えていく

- ・針の抜けかけ テープ固定の不十分

血流量200ml/minでV側が抜けた場合、10秒で30mlの失血

→透析患者は腎性貧血を合併しているため大きなリスク

穿刺の向き 回路接続

基本的にAは脱血を少しでも良くするため末梢向きに穿刺
→再循環していない 脱血不良がなければ中枢向き穿刺でも可

ループグラフトの場合 特に接続に注意

シャント上流にA 下流にVが接続してあることを確認！！

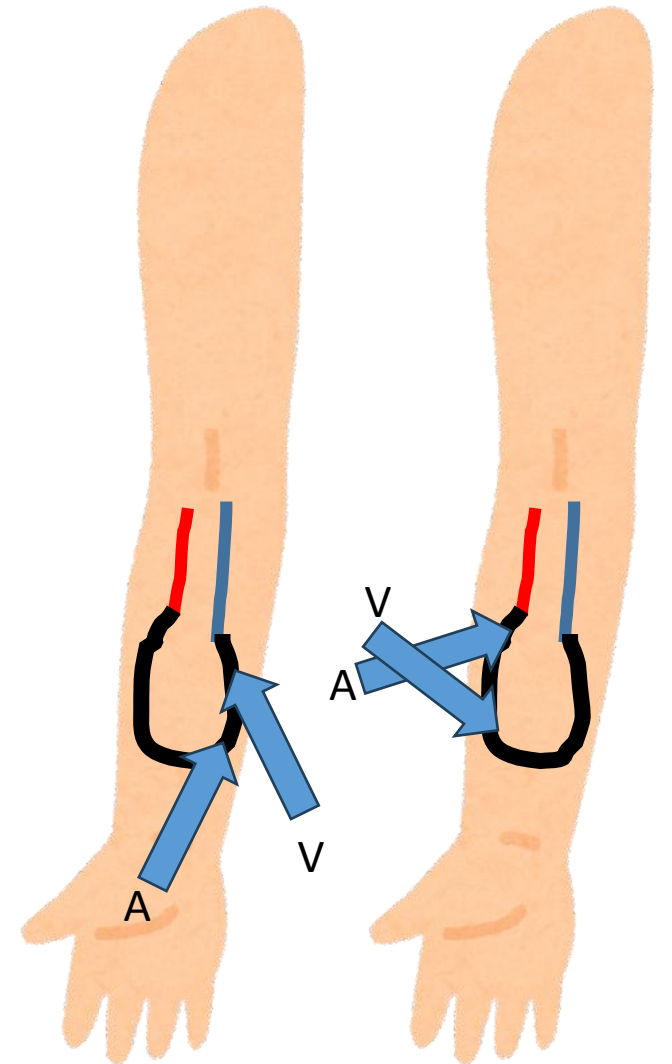
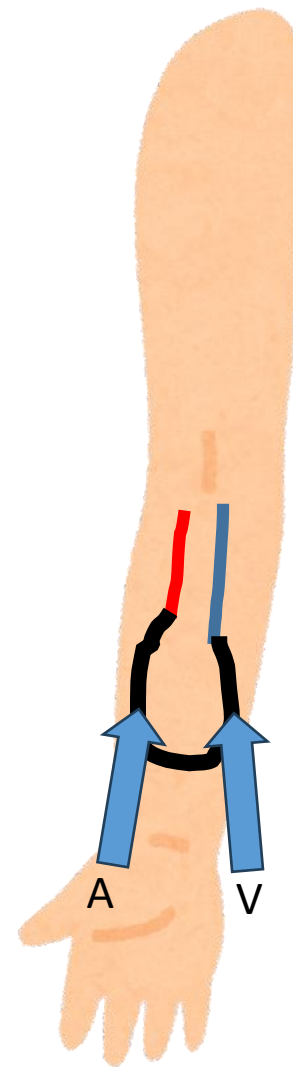
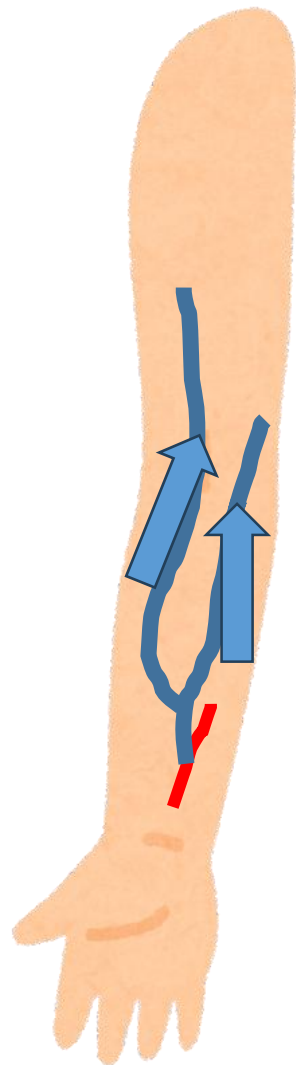
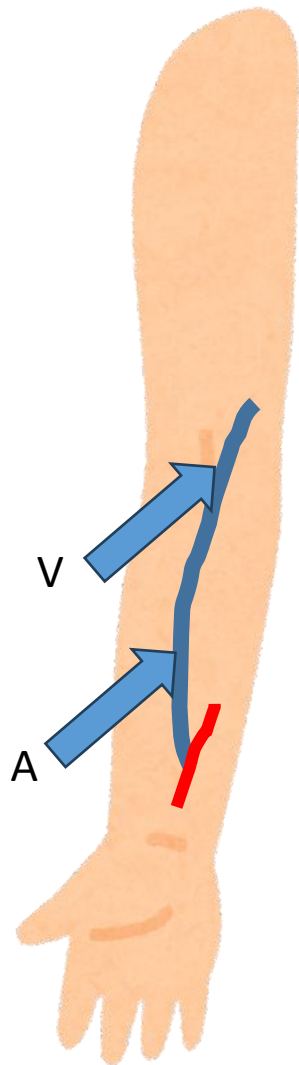
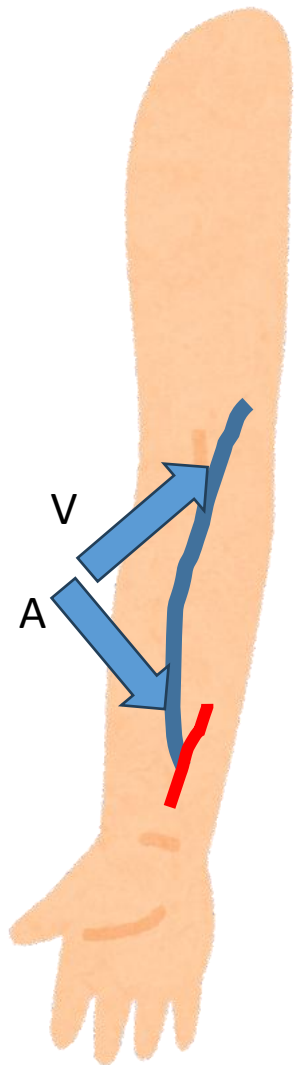
理想

よくみる

分岐血管はAV
どちらでも接続可

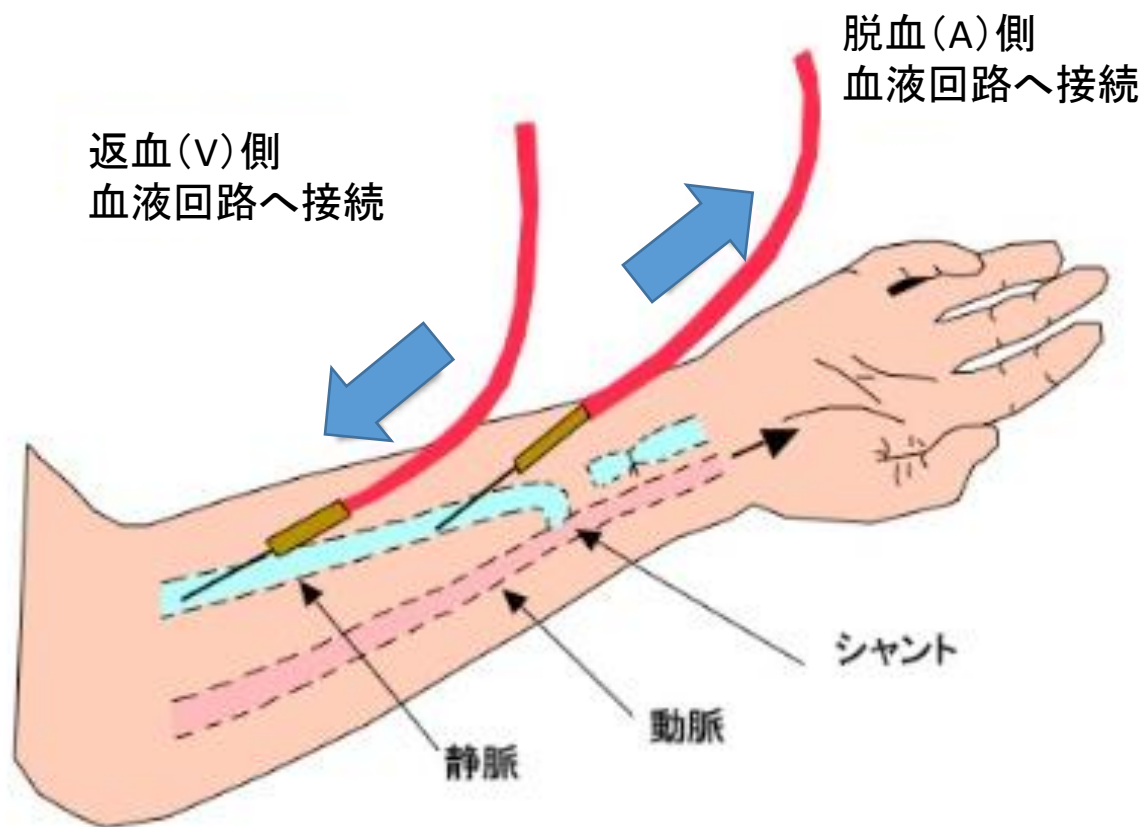
理想

たまにみる

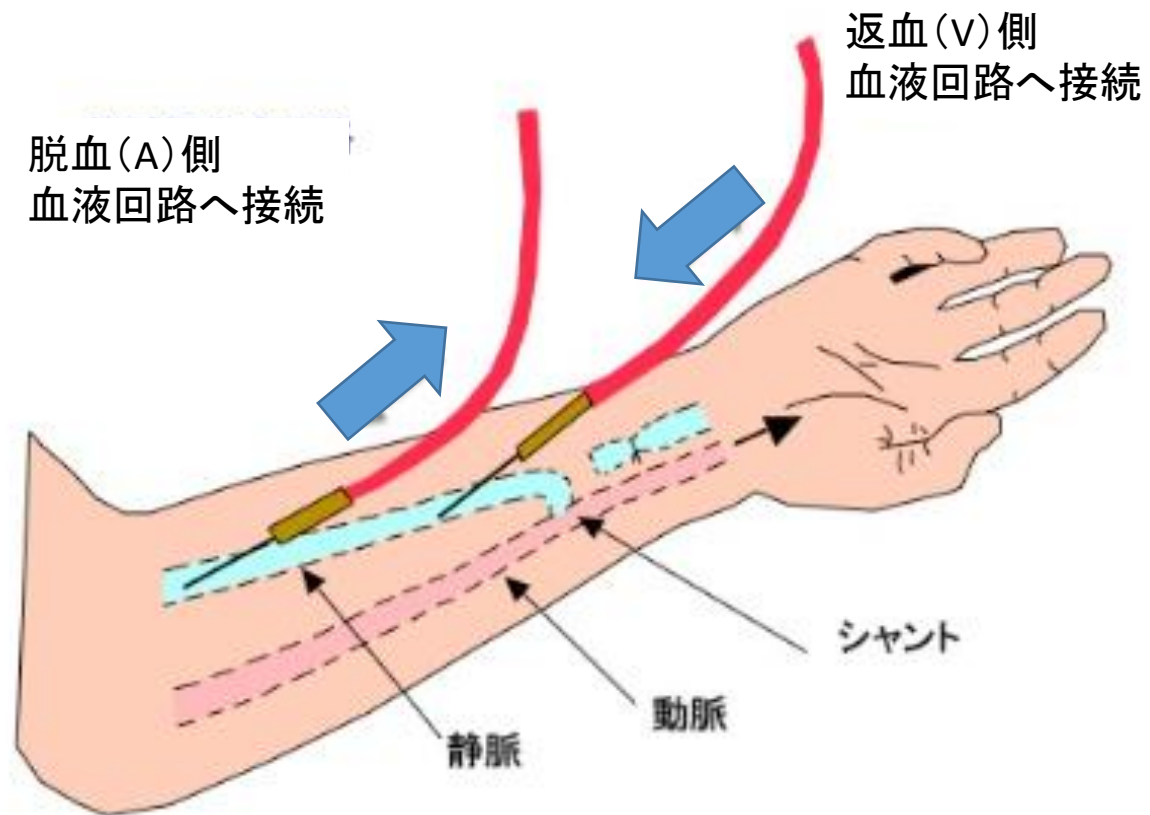


逆接続

正しい接続



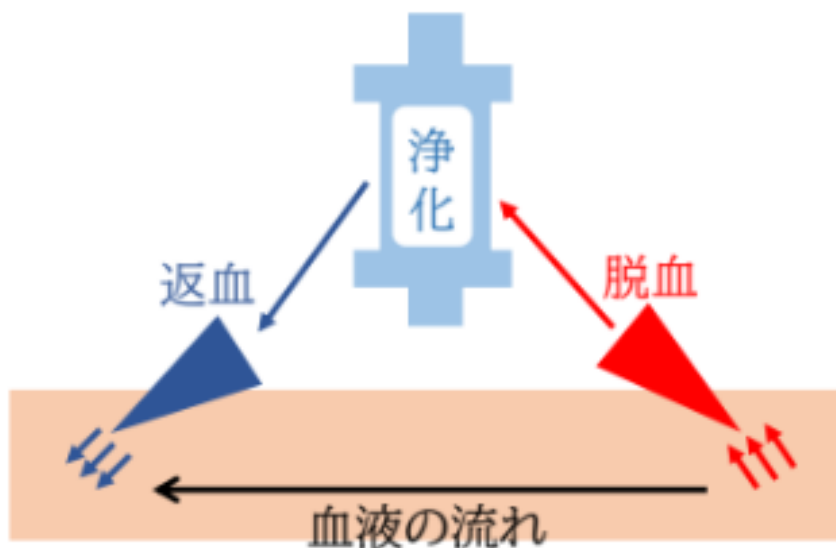
逆接続



逆接続による再循環

正しい接続

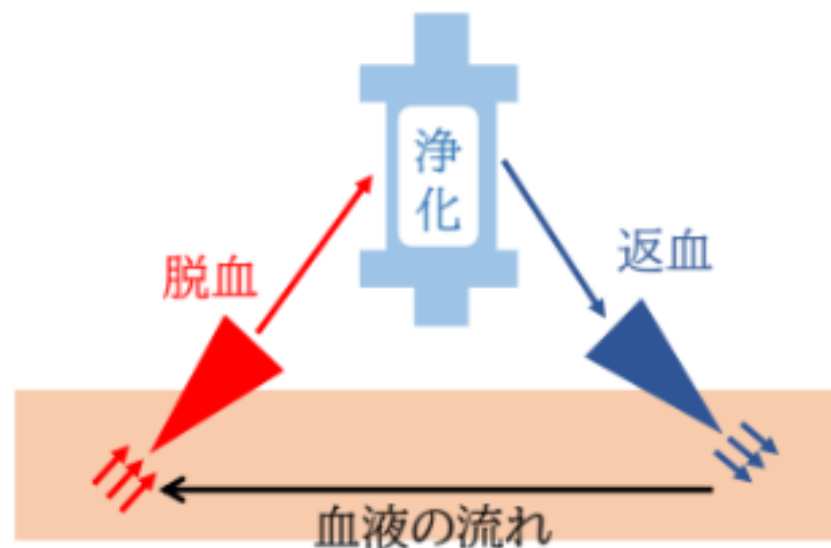
再循環のない透析



通常の透析では脱血された血液は、透析膜で浄化されて、その血液は血管内に返血される。

逆接続

再循環



キレイになった血液(一部)を脱血している

再循環によるデメリット

- 透析効率の低下
 - 再循環では、きれいになった血液を再度きれいに行っているため、透析効率が低下
- 濃縮による回路凝固
 - 再循環では、除水して濃くなった血液をまた脱血して除水しているため、血液が濃縮され回路内が凝血